PROYECTO: FUNDAMENTOS DE HARDWARE
ASIR: 1ER GRADO-ONLINE

INTRODUCCIÓN:

El hardware constituye la base sobre la que se apoyan los sistemas informáticos, siendo fundamental comprender su funcionamiento, diagnóstico y mantenimiento para garantizar la estabilidad y el rendimiento de los equipos. En el ámbito de la administración de sistemas y el soporte técnico, resulta imprescindible conocer tanto los componentes físicos como las herramientas utilizadas para su análisis y gestión.

En la actualidad, el uso de entornos virtualizados se ha convertido en una práctica habitual tanto en el ámbito profesional como educativo, ya que permite simular escenarios reales de forma segura, reducir riesgos y optimizar recursos. Gracias a la virtualización es posible experimentar con configuraciones de hardware, sistemas de almacenamiento y herramientas de diagnóstico sin comprometer equipos físicos.

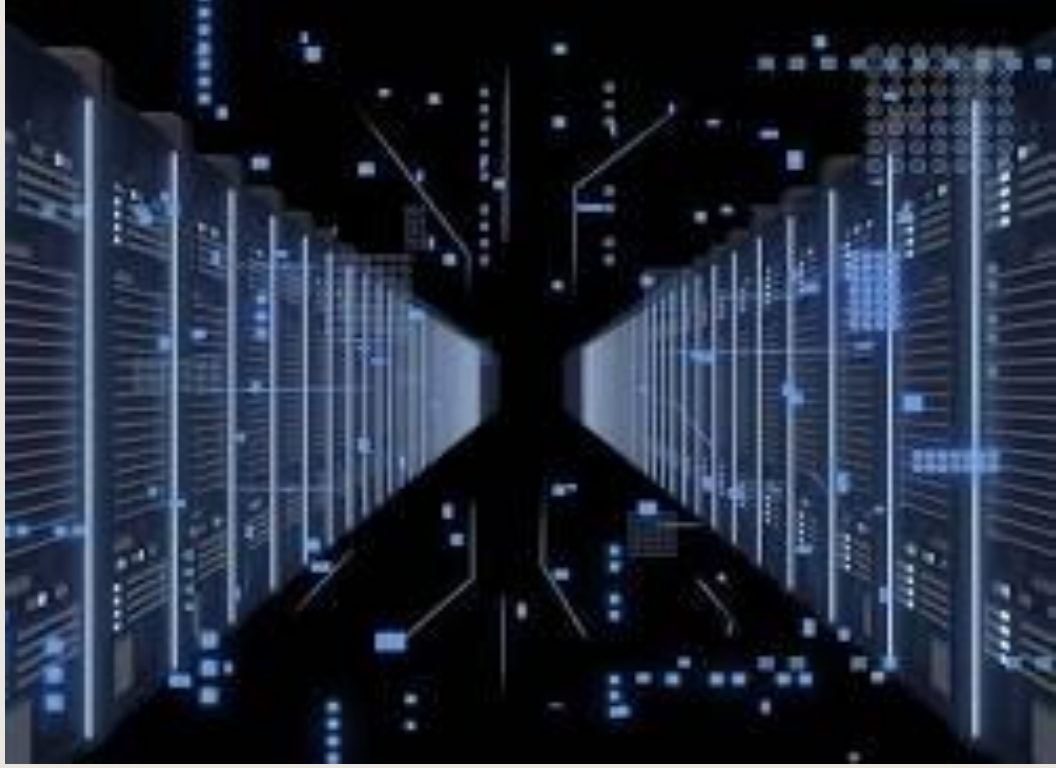
Este proyecto se desarrolla en un entorno de máquina virtual con el objetivo de reproducir situaciones reales relacionadas con el análisis de hardware, el mantenimiento de sistemas y la gestión del almacenamiento. A través de distintas prácticas, se aborda el uso de herramientas profesionales empleadas habitualmente en tareas de soporte, diagnóstico y administración de sistemas informáticos.

OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es analizar, evaluar y comprender el funcionamiento de los componentes hardware de un sistema informático mediante el uso de herramientas de diagnóstico, benchmark y gestión de almacenamiento, aplicadas en un entorno de máquina virtual.

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las características del procesador, memoria y placa base mediante herramientas de información del sistema.
- Evaluar el rendimiento del sistema utilizando herramientas de benchmark de CPU y almacenamiento.
- Analizar el estado y la estructura de las particiones del disco mediante herramientas de gestión de particiones.
- Comprender el funcionamiento de herramientas de detección de errores de memoria.
- Aplicar buenas prácticas de análisis hardware en entornos virtualizados.



1 - MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS

1.1 – CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

En este apartado se ha diseñado un ordenador de sobremesa destinado a un departamento de dibujo técnico, orientado al uso de aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD) y modelado 3D como AutoCAD, SolidWorks o Revit. Este tipo de software requiere un alto rendimiento del procesador, una cantidad elevada de memoria RAM, almacenamiento rápido y una tarjeta gráfica dedicada que permita trabajar con modelos complejos de forma fluida. Para la selección de los componentes y la verificación de su compatibilidad se ha utilizado el configurador web de PCComponentes.

Procesador:
(CPU)AMD Ryzen 7 5800X (8 núcleos y 16 hilos) Este procesador ofrece un excelente rendimiento en tareas profesionales y multitarea, siendo adecuado para trabajos de diseño técnico y renderizado moderado.
Precio aproximado: 187,95 €

Placa base:
MSI B550-A PROPlaca base compatible con el procesador AMD seleccionado, con soporte para memoria DDR4, almacenamiento NVMe y futuras ampliaciones gracias a su buena conectividad.
Precio aproximado: 107,99 €

Memoria RAM:
Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 × 16 GB) DDR4 a 3200 MHzLa memoria RAM es un elemento clave en entornos de dibujo técnico. Los 32 GB permiten trabajar con proyectos complejos y múltiples aplicaciones abiertas sin pérdida de rendimiento.
Precio aproximado: 89,95 €

Refrigeración del procesador:
Tempest Cooler RGB White (doble ventilador)Este sistema de refrigeración garantiza unas temperaturas adecuadas del procesador durante largas jornadas de trabajo, mejorando la estabilidad y la vida útil del equipo.
Precio aproximado: 49,99 €

Tarjeta gráfica:
(GPU)ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge 12 GB Tarjeta gráfica dedicada adecuada para diseño 2D y 3D, con buena compatibilidad con software profesional y capacidad para manejar modelos complejos gracias a sus 12 GB de memoria de vídeo.
Precio aproximado: 478 €

Almacenamiento:
Forgeon Nimbus Plus SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0El uso de un SSD NVMe permite tiempos de carga muy reducidos tanto del sistema operativo como de los programas de diseño, aumentando la productividad.
Precio aproximado: 115,95 €

Fuente de alimentación:
Corsair CX650, 650 W, certificación 80 Plus Bronze Fuente de alimentación fiable y suficiente para alimentar todos los componentes del sistema, garantizando estabilidad y seguridad eléctrica.
Precio aproximado: 63,98 €

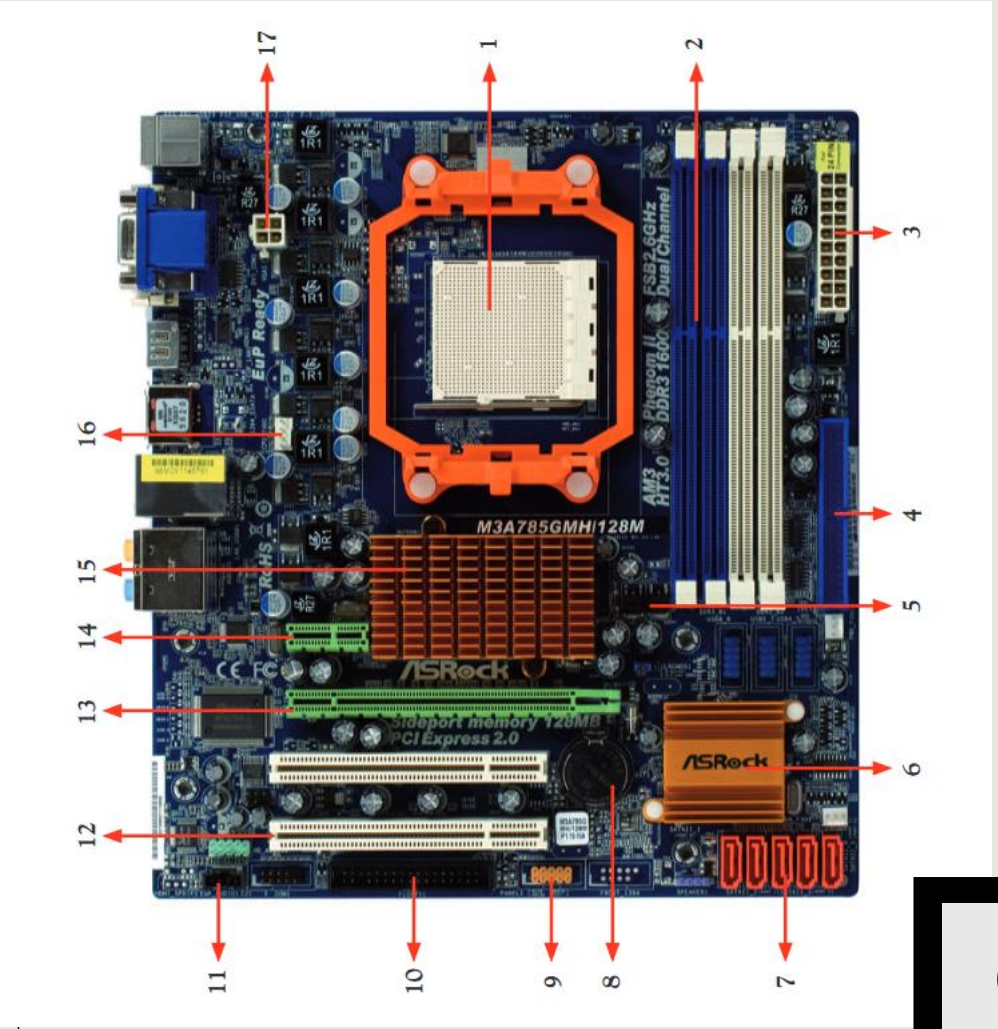
Caja:
Nox Hummer GLOCK ARGB Semitorre Caja con buen flujo de aire y espacio suficiente para todos los componentes, contribuyendo a una correcta refrigeración del equipo.
Precio aproximado: 72 €

Precio total aproximado:
El coste total del equipo es de 1.165,81 €, lo que representa una solución equilibrada y profesional para un departamento de dibujo técnico, combinando potencia, estabilidad y posibilidades de ampliación futura.

Este enlace muestra los accesorios seleccionados para montar el equipo diseñado es una propuesta teórica, no un equipo montado físicamente.
https://www.pccomponentes.com/configurador/349445E7C

1.2 – RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES DE PLACAS BASE

N.º	NOMBRE	DESCRIPCION
1	**Zocalo del procesador (Socket AM4).**	Es el lugar donde se instala el procesador. En esta placa es un socket AM3 (para procesadores AMD Phenom II o Athlon II antiguos).
2	**Ranuras de memoria RAM (DDR3)**	Conectores para los módulos de memoria RAM. Esta placa usa tecnología DDR3 de doble canal.
3	**Conector de alimentacion ATX (Advanced Technology eXtended) (24 pines).**	Recibe el cable principal de la fuente de alimentación para dar energía a toda la placa base.
4	**Conector IDE (Integrated Drive Electronics) PATA (Parallel Advanced Technoloy Attachment).**	Un conector antiguo y ancho utilizado para discos duros o lectores de CD/DVD de generaciones pasadas (antes del SATA).
5	**Cabezales USB 2.0 Internos**	Pines para conectar los puertos USB que están en el frontal del gabinete (caja) del PC.
6	**Disipador del Puente Sur (Southbridge)**	Bloque de metal que enfría el chip encargado de gestionar los dispositivos de entrada/salida, como los puertos USB, SATA y otras conexiones secundarias del sistema.
7	**Puertos SATA II**	Conectores rojos para discos duros modernos (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y grabadoras de DVD.
8	**Pila CMOS (CR2032)**	Mantiene la configuracion de la BIOS (Basic Inputd/Output System)/UEFI (Unified Extensible Interface) y el reloj del sistema cuando el ordenador esta apagado o desconectado.
9	**Panel de Sistema (Front Panel Header)**	Pines donde se conectan los cables pequeños del gabinete: botón de encendido, botón de reinicio y luces LED de actividad.
10	**Conector Floppy (Disquetera)**	Conector negro largo para instalar disqueteras antiguas (para disquetes de 3 ½ pulgadas).
11	**Cabezal de Audio Frontal /SPDIF (Sony/ Philips Digital Interface)**	Pines para conectar los conectores de micrófono y auriculares del panel frontal de la caja.
12	**Ranuras PCI (Peripheral Component Interconnect) Estándar**	Ranuras blancas antiguas para tarjetas de expansión básicas (tarjetas de red viejas, tarjetas de sonido, etc.).
13	**Ranura PCI (Peripheral Component Interconnect Express) Express x16**	La ranura verde larga. Es la más importante para juegos, aquí se conecta la **Tarjeta Gráfica (GPU)**.
14	**Ranura PCI Express x1**	La ranura verde pequeña. Sirve para tarjetas de expansión modernas pequeñas (como tarjetas Wifi o tarjetas de sonido).
15	**Disipador del Puente Norte (Northbridge)**	Disipador que enfría el chip Northbridge, encargado de la comunicación entre la CPU, la memoria RAM y la tarjeta gráfica en arquitecturas antiguas.
16	**Conector de Ventilador de Chasis**	Conector pequeño de 3 pines para enchufar un ventilador extra del gabinete y mejorar la refrigeración.
17	**Conector de alimentación CPU (ATX 12V)**	Conector blanco de 4 pines. Suministra energía exclusiva y necesaria para que el procesador funcione.



2 - MANUAL DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

El montaje de un ordenador debe realizarse siguiendo un orden lógico y cuidadoso para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y evitar daños en los componentes. A continuación, se describen los pasos principales para el montaje de un ordenador de sobremesa, así como las tareas básicas de mantenimiento.

1. Preparación previa:
Antes de comenzar el montaje, es importante trabajar en una superficie limpia y sin electricidad estática. Se recomienda descargar la electricidad estática tocando una superficie metálica y disponer de todas las herramientas necesarias, principalmente un destornillador de estrella.

2. Instalación del procesador y la memoria RAM:
El primer paso consiste en instalar el procesador en el zócalo de la placa base, asegurándose de respetar la orientación correcta. A continuación, se instalan los módulos de memoria RAM en las ranuras DIMM correspondientes, aplicando presión uniforme hasta que queden correctamente fijados.

3. Instalación del sistema de refrigeración:
Una vez instalado el procesador, se coloca el disipador o sistema de refrigeración, aplicando pasta térmica si es necesario. Este paso es fundamental para mantener una temperatura adecuada del procesador durante el funcionamiento del equipo.

4. Montaje de la placa base en la caja:
La placa base se coloca dentro de la caja, alineándola con los separadores y el panel trasero de conexiones. Posteriormente, se fija mediante tornillos para asegurar su estabilidad.

5. Instalación de la fuente de alimentación:
La fuente de alimentación se coloca en su compartimento correspondiente dentro de la caja y se fija con tornillos. Es la encargada de suministrar energía eléctrica a todos los componentes del sistema.

6. Instalación de los dispositivos de almacenamiento:
Se instalan los discos duros o unidades SSD en sus bahías correspondientes, conectándolos a la placa base mediante cables SATA o directamente mediante ranuras M.2 en el caso de SSD NVMe.

7. Instalación de la tarjeta gráfica y tarjetas de expansión:
La tarjeta gráfica se instala en la ranura PCI Express x16 de la placa base. En caso necesario, se pueden instalar otras tarjetas de expansión en las ranuras PCI Express disponibles.

8. Conexiones y cableado:
Se conectan los cables de alimentación principales (ATX 24 pines y CPU), los cables de los ventiladores, los conectores del panel frontal y los cables de datos. Es importante realizar una correcta gestión del cableado para mejorar la ventilación interna.

9. Comprobaciones finales:
Antes de cerrar la caja, se revisa que todos los componentes estén correctamente instalados y conectados. Tras ello, se conecta el equipo a la corriente y se realiza una primera puesta en marcha para comprobar su funcionamiento.

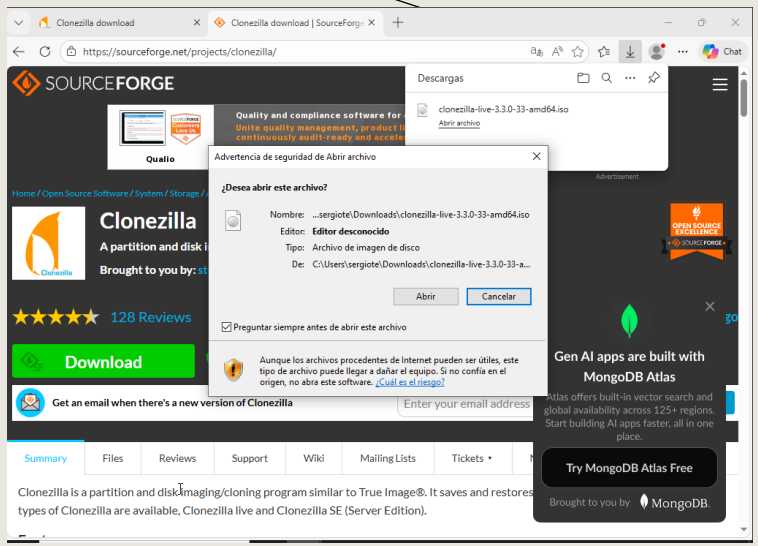
10. Mantenimiento del equipo:
El mantenimiento básico incluye la limpieza periódica del polvo, la revisión de ventiladores, la actualización del software y la comprobación del estado de los componentes para garantizar una larga vida útil del equipo.

El montaje de un ordenador puede compararse con la construcción de una casa: la placa base sería la estructura principal, el procesador el cerebro, la memoria RAM el espacio de trabajo, la fuente de alimentación el sistema eléctrico y el almacenamiento el lugar donde se guardan los recursos. Si todos los elementos se instalan correctamente, el sistema funcionará de forma estable y eficiente.

3 – MANUAL DE USUARIO DE HERRAMIENTAS SOFTWARE

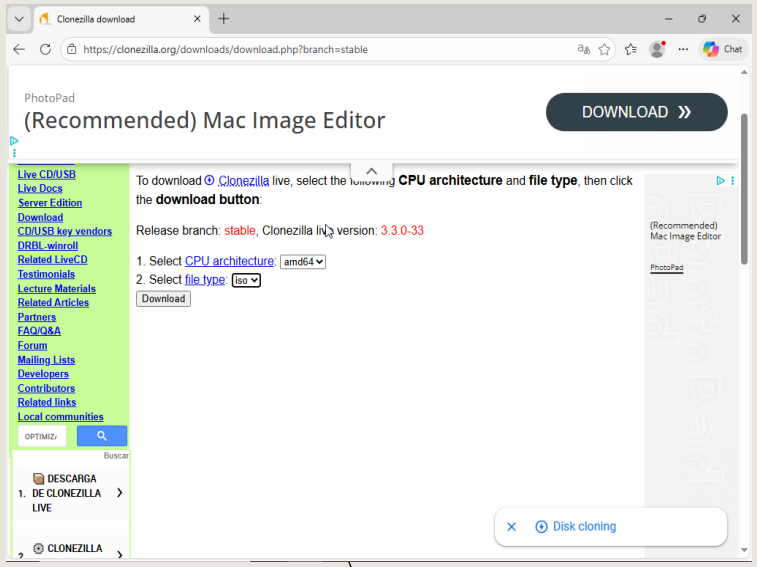
COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

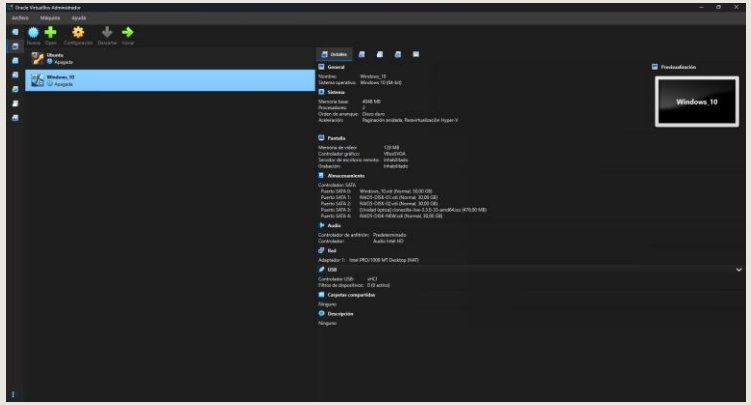
1 – CLONEZILLA:



Tras seleccionar la versión estable de Clonezilla y el formato ISO, se descarga el archivo clonezilla-live-3.3.0-33-amd64.iso. Este archivo corresponde a una imagen de arranque, por lo que no se ejecuta directamente desde el sistema operativo, sino que se utiliza para iniciar el equipo desde un medio externo o una máquina virtual.

En la página de descarga de Clonezilla se selecciona la versión estable Clonezilla Live, configurando la arquitectura AMD64 (x86-64) y el tipo de archivo ISO, ya que este formato permite crear un medio de arranque desde USB o utilizar la imagen en una máquina virtual.



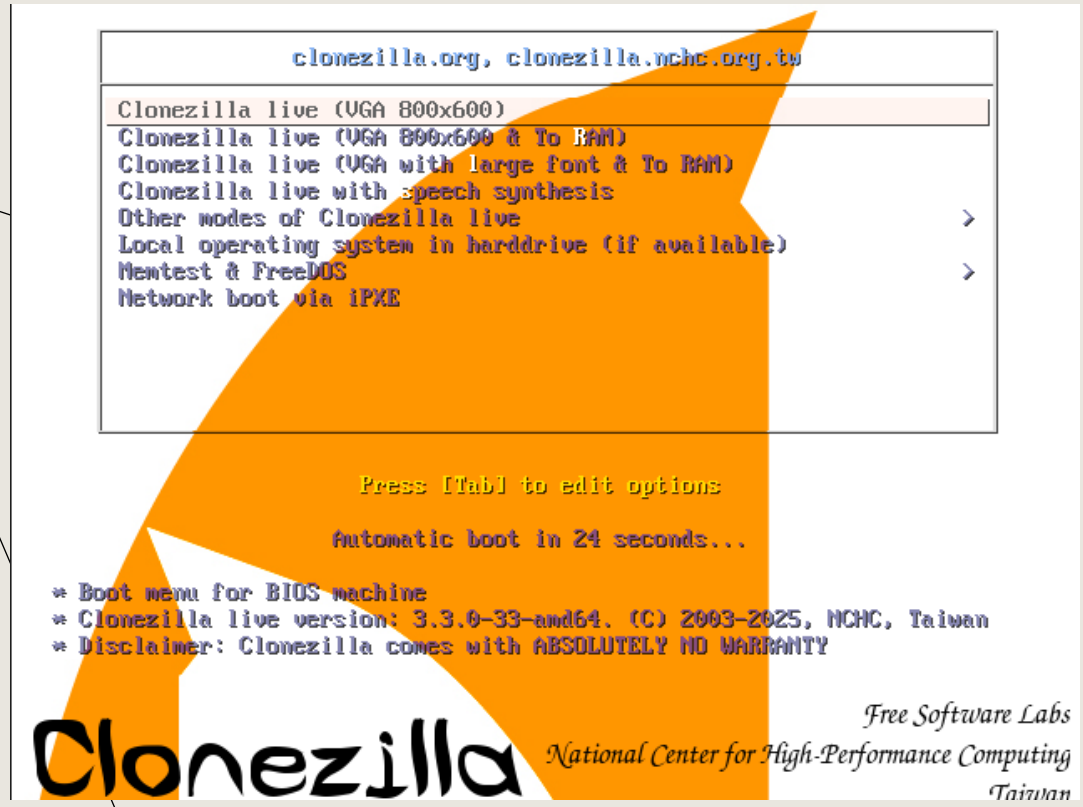


Para ejecutar Clonezilla se utiliza una máquina virtual mediante Oracle VirtualBox. El archivo ISO descargado se monta como unidad óptica virtual desde la configuración de almacenamiento de la máquina. Una vez iniciada la máquina virtual, el sistema arranca directamente desde Clonezilla, mostrando su menú principal.

COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

En la actualidad, la información almacenada en los sistemas informáticos es un activo crítico. Fallos de hardware, errores de software, ataques de malware o configuraciones incorrectas pueden provocar la pérdida total del sistema. Por este motivo, es fundamental implementar mecanismos de copia de seguridad que permitan la recuperación completa del equipo en caso de incidente.

En este proyecto se ha realizado una copia de seguridad completa del sistema operativo Windows mediante la creación de una imagen de disco, utilizando la herramienta de software libre Clonezilla, ejecutada dentro de una máquina virtual configurada con VirtualBox.



COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

Objetivo general:

Realizar una copia de seguridad completa de un sistema Windows mediante la creación y verificación de una imagen de disco utilizando Clonezilla.

Objetivos específicos:

- Configurar una máquina virtual con los recursos adecuados.
- Arrancar el sistema desde un medio externo (ISO de Clonezilla).
- Crear una imagen completa del disco duro.
- Verificar la integridad de la imagen creada.
- Comprobar que el sistema original arranca correctamente tras el proceso.

COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

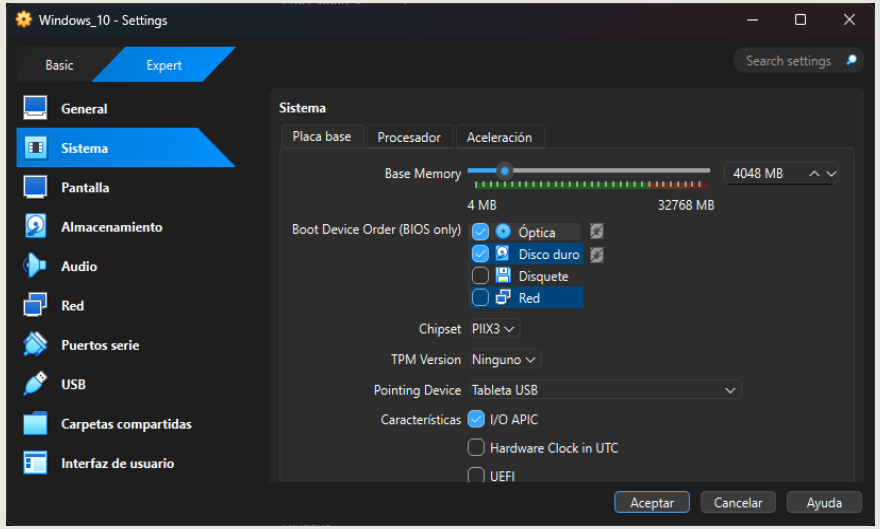
El proyecto se ha desarrollado en un entorno virtual para evitar riesgos sobre un sistema físico real.

Hardware (virtual)

- Máquina virtual creada con VirtualBox.
- Memoria RAM asignada: 4 GB.
- Disco duro virtual: 50 GB.

Software

- Sistema operativo: Windows.
- Herramienta de copia: Clonezilla Live (ISO).
- Hipervisor: VirtualBox

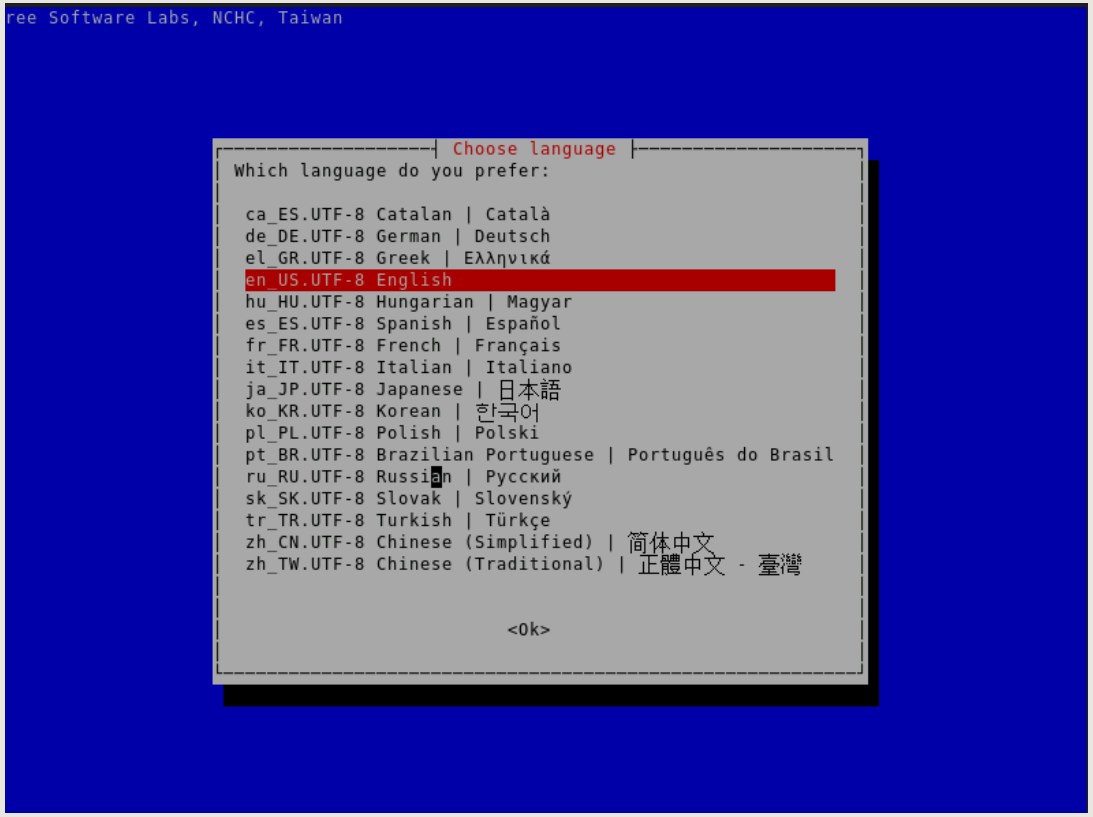


COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

4. Fase 1: Arranque desde Clonezilla:

Se configuró la máquina virtual para arrancar desde la unidad óptica, cargando la imagen ISO de Clonezilla. Este paso es necesario para ejecutar Clonezilla fuera del sistema operativo y evitar conflictos con los archivos en uso.

Una vez iniciado, se seleccionaron las opciones básicas de idioma, teclado y modo de ejecución.

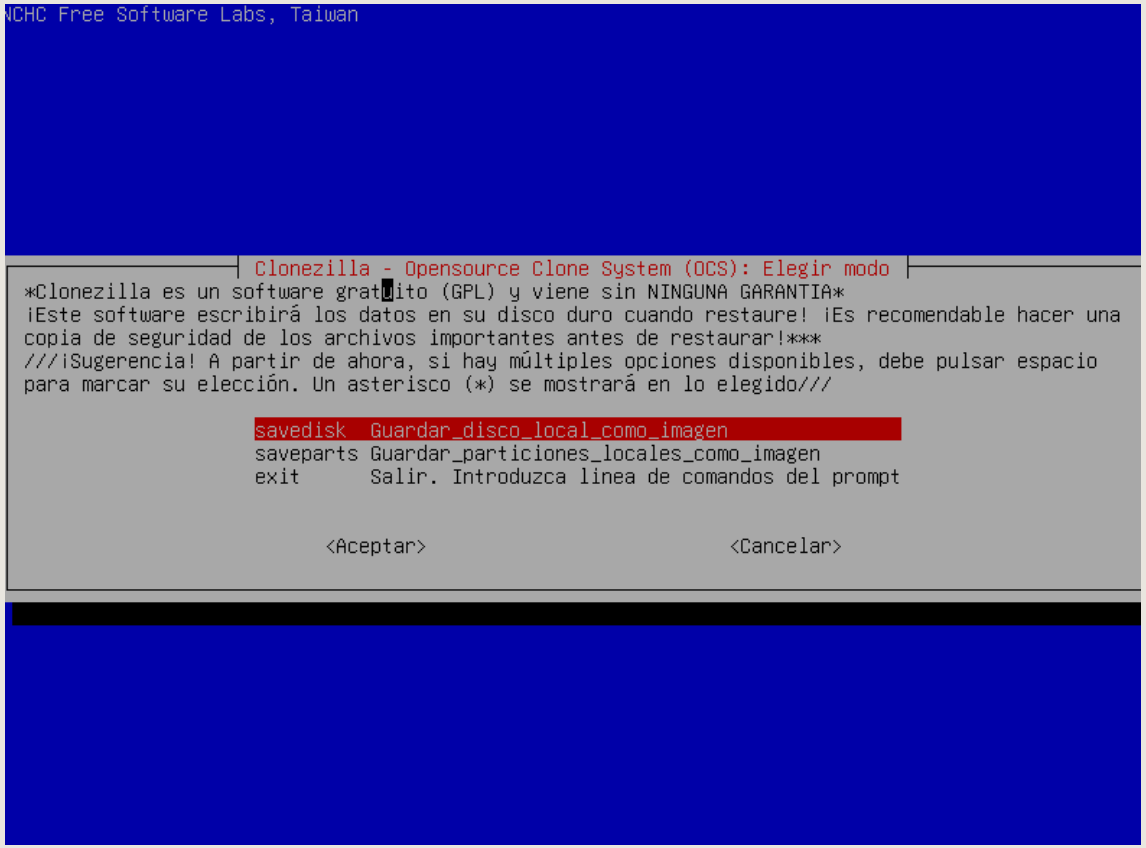


COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

5. Fase 2: Selección del modo de trabajo:

Se eligió el modo Beginner, que permite realizar el proceso utilizando opciones predeterminadas seguras. Posteriormente se seleccionó la opción savedisk, destinada a guardar un disco completo como imagen.

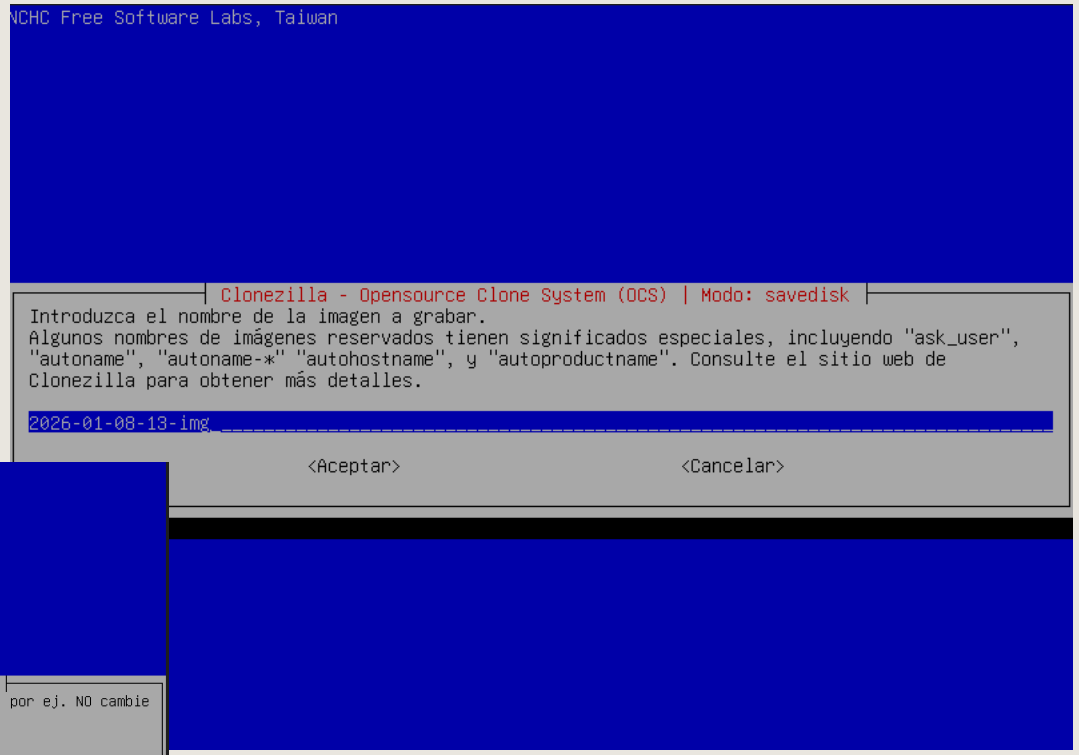
Esta opción permite capturar todas las particiones, el gestor de arranque y la estructura completa del disco.

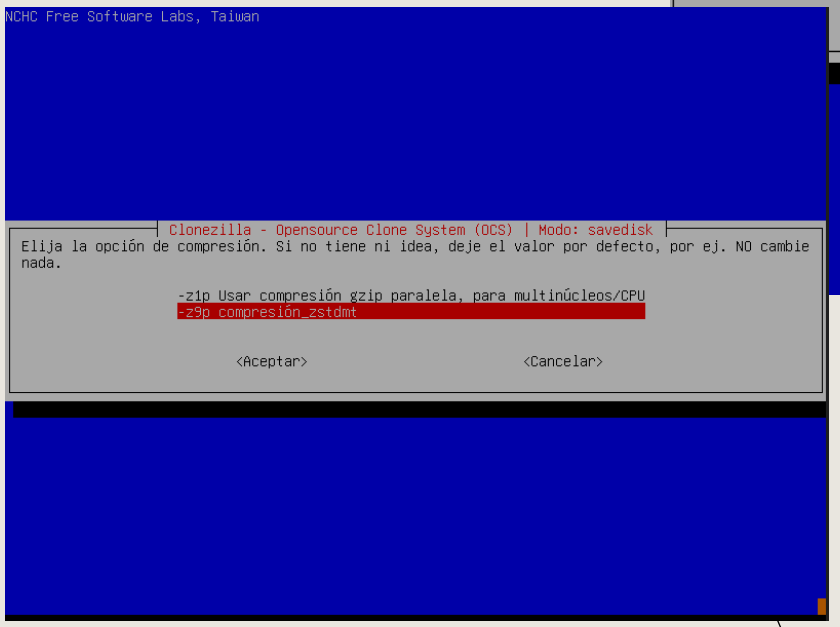


COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

6. Fase 3: Configuración de la imagen:

Se asignó un nombre identificativo a la imagen y se seleccionó el disco de origen. También se mantuvieron las opciones de compresión por defecto y se decidió comprobar la imagen una vez finalizado el proceso para asegurar su integridad.



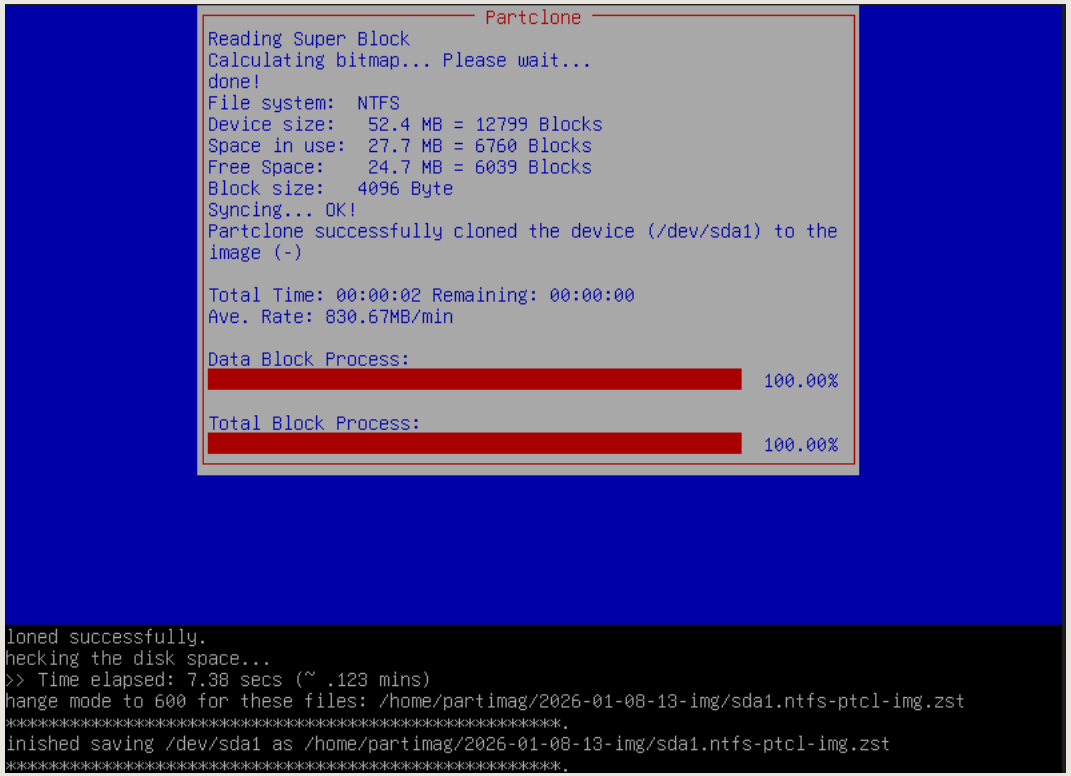


COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

7. Fase 4: Creación de la imagen de disco:

Clonezilla inició el proceso de copia, leyendo los bloques del disco y almacenándolos en la imagen. Durante este proceso se mostraron estadísticas de progreso, velocidad y tiempo estimado restante.

El tiempo de ejecución dependió del tamaño del disco y de la cantidad de datos utilizados.

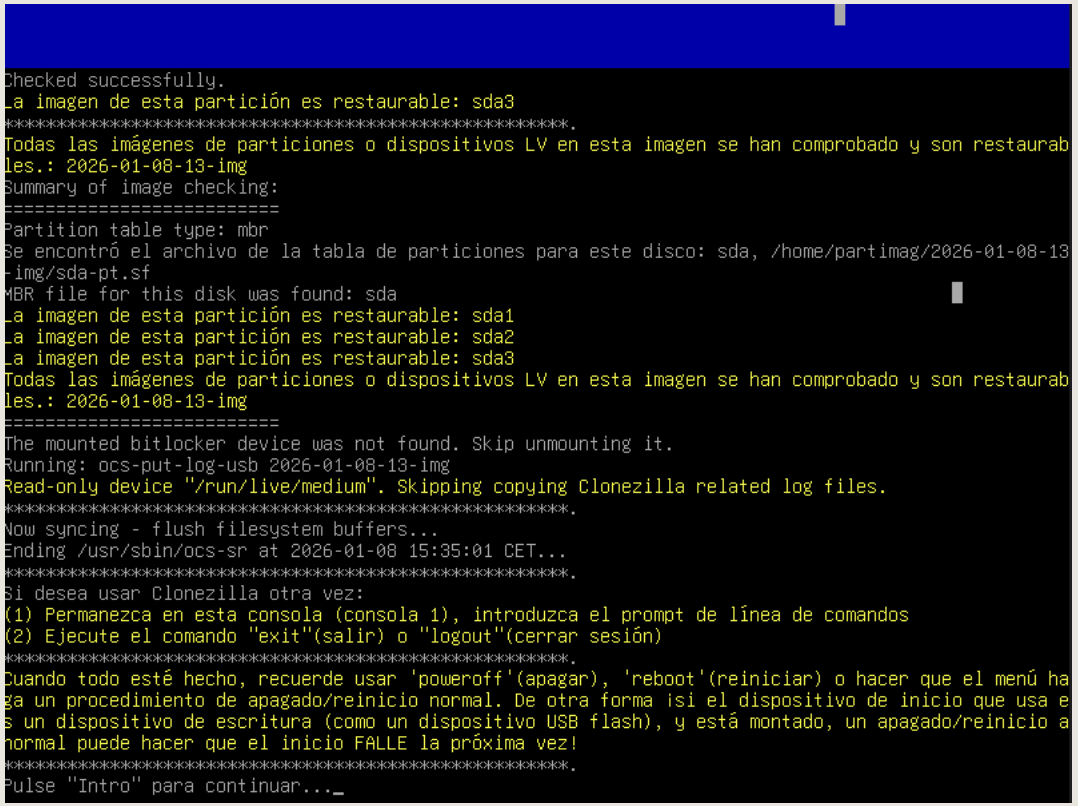


COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

8. Fase 5: Verificación de la imagen:

Una vez finalizada la copia, Clonezilla realizó la verificación de la imagen creada. El sistema confirmó que todas las particiones incluidas en la imagen eran restaurables, lo que valida la copia de seguridad.

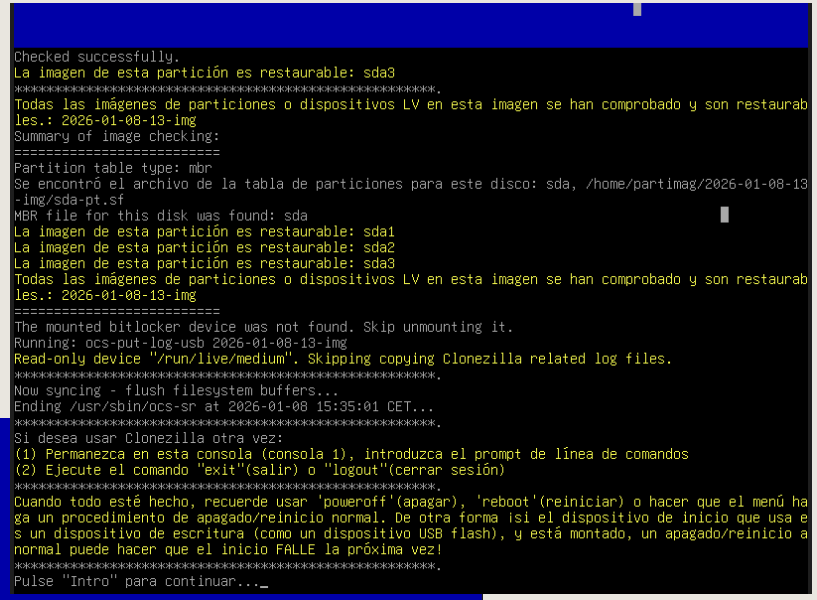
Este paso es esencial para garantizar que la imagen podrá utilizarse en una futura restauración.

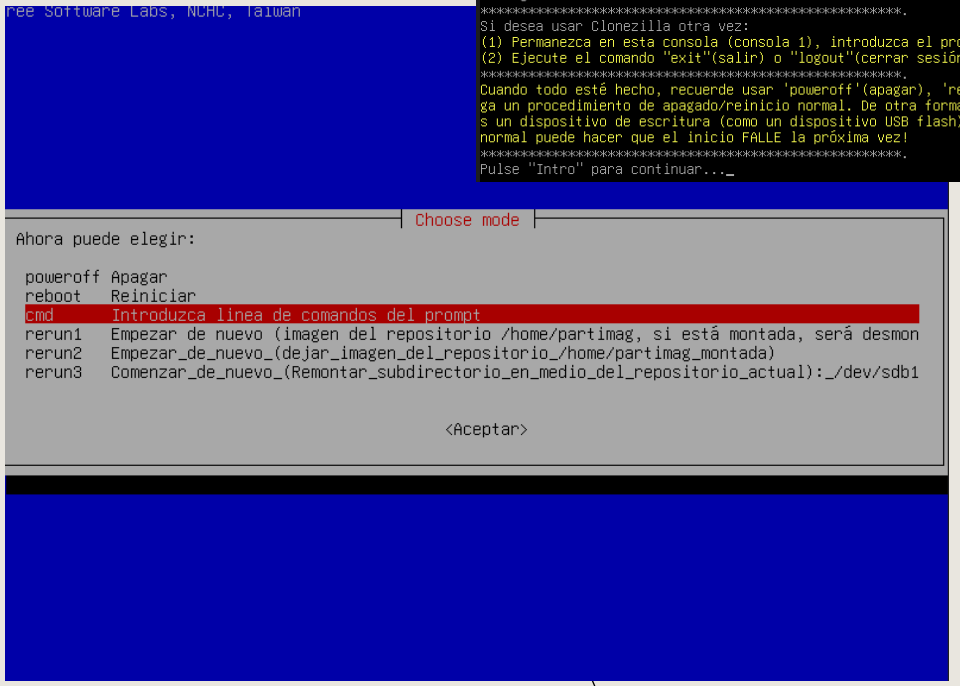


COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

9. Fase 6: Finalización y apagado:

Tras completar el proceso, se seleccionó la opción de apagado del sistema. Se retiró el medio de arranque (ISO de Clonezilla) y se reconfiguró el orden de arranque para iniciar desde el disco duro.





COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE IMAGEN DE DISCO CON CLONEZILLA

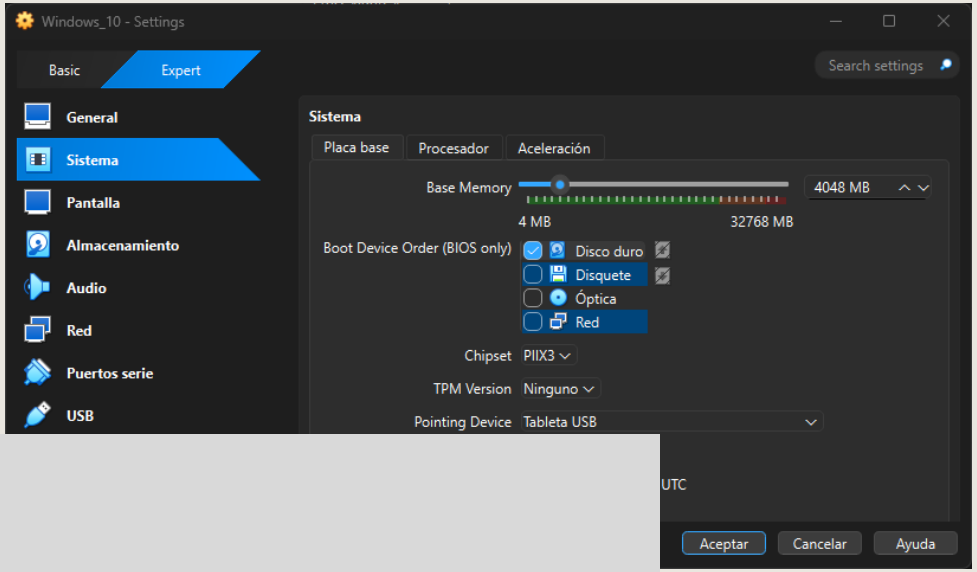
10. Fase 7: Comprobación final del sistema:

Se inició nuevamente la máquina virtual y se comprobó que el sistema Windows arrancaba correctamente. Esto confirma que el proceso de copia no afectó al sistema original y que la imagen se creó de forma correcta.

11. Conclusión:

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente todos los objetivos planteados. Se ha realizado una copia de seguridad completa del sistema mediante una imagen de disco, utilizando una herramienta profesional ampliamente utilizada en entornos reales.

La verificación de la imagen y el arranque correcto del sistema confirman la fiabilidad del procedimiento. Este tipo de copias permite una recuperación rápida y completa ante fallos graves del sistema.



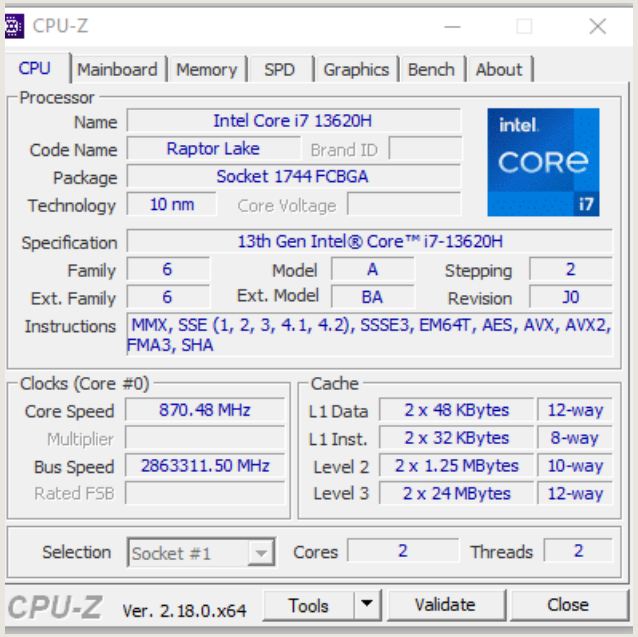
3 - HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES

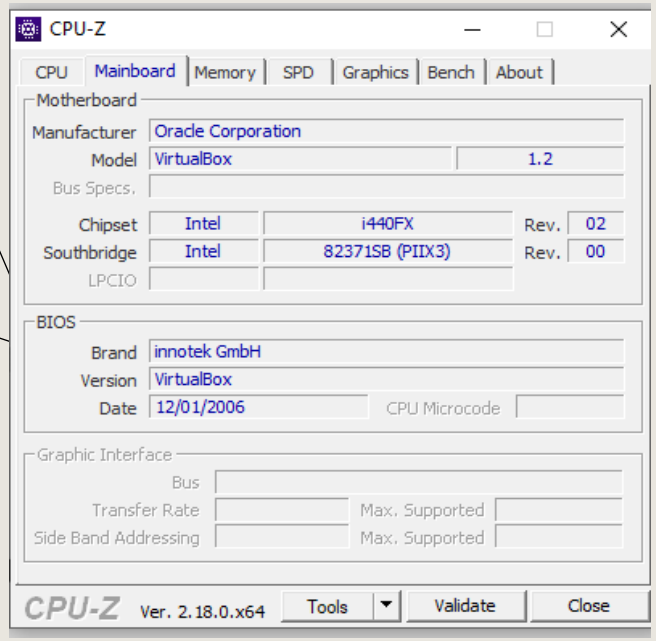
CPU-Z

En la pestaña CPU de la herramienta CPU-Z se puede observar la información detallada del procesador del sistema.

Se muestran datos como el modelo del procesador, la arquitectura, el número de núcleos e hilos, la frecuencia de funcionamiento y la tecnología de fabricación.

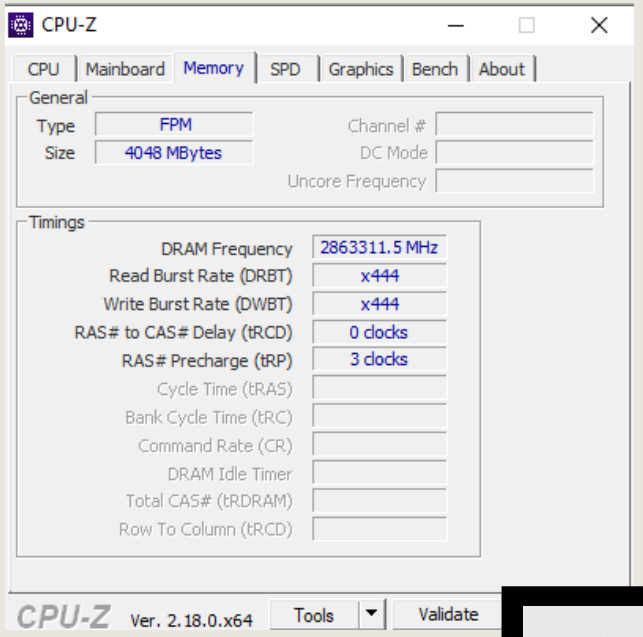
Esta información permite identificar el rendimiento y las características principales de la CPU instalada en el equipo.





La pestaña Mainboard de CPU-Z proporciona información sobre la placa base del equipo. Se identifican el fabricante, el modelo, el chipset y la versión de la BIOS instalada. Estos datos son fundamentales para conocer la compatibilidad de los componentes y las posibilidades de ampliación del sistema.

En la pestaña Memory se muestra la información relacionada con la memoria RAM del sistema. Se puede observar el tipo de memoria, la cantidad total instalada, el modo de funcionamiento y la frecuencia. Esta información permite evaluar el rendimiento del sistema y comprobar si la configuración de la memoria es adecuada.



Los valores observados corresponden a uns maquina virtual, por lo que las frecuencias y características están limitadas por el hipervisor.

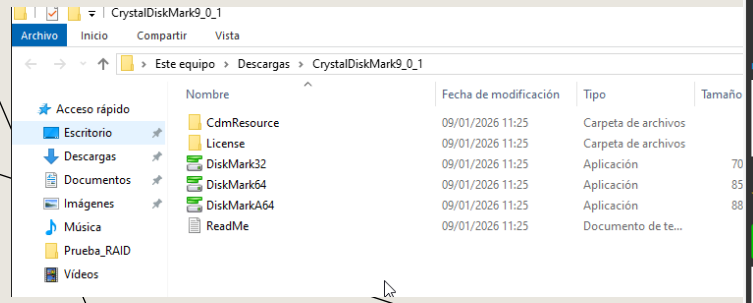
3 - HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES

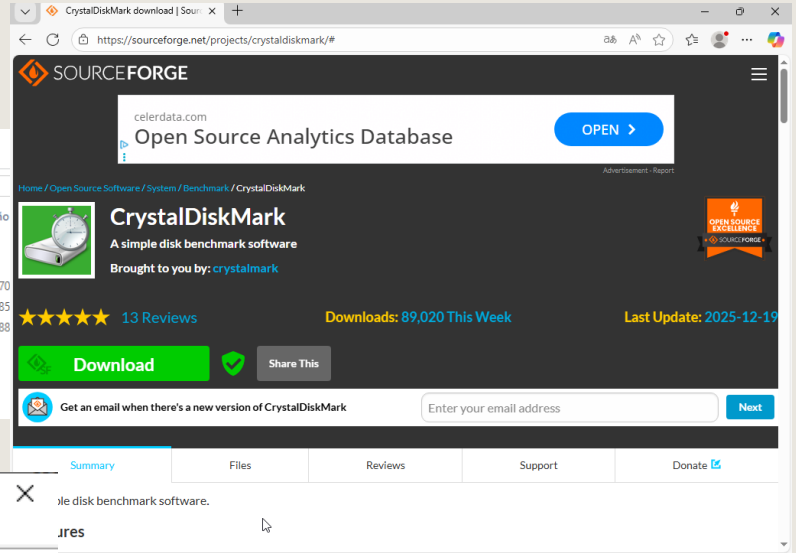
CRYSTALDISKMARK

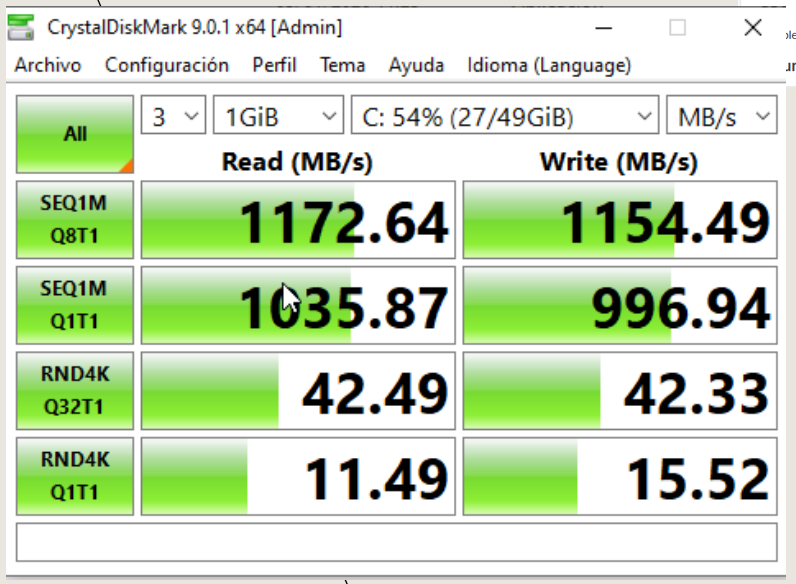
Es una herramienta de benchmarking utilizada para medir el rendimiento de los dispositivos de almacenamiento mediante pruebas de lectura y escritura tanto secuenciales como aleatorias.

En este proyecto, CrystalDiskMark se ha ejecutado sobre una máquina virtual con Windows 10, utilizando un disco virtual gestionado por VirtualBox. Por este motivo, los valores obtenidos no corresponden directamente a un disco físico real, sino al rendimiento del sistema de almacenamiento virtualizado.

Los resultados obtenidos muestran velocidades elevadas de lectura y escritura secuencial, lo cual indica un correcto funcionamiento del subsistema de almacenamiento dentro del entorno virtual. Estas pruebas permiten verificar la estabilidad y el rendimiento del sistema, teniendo en cuenta las limitaciones propias de la virtualización.







3 - HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES

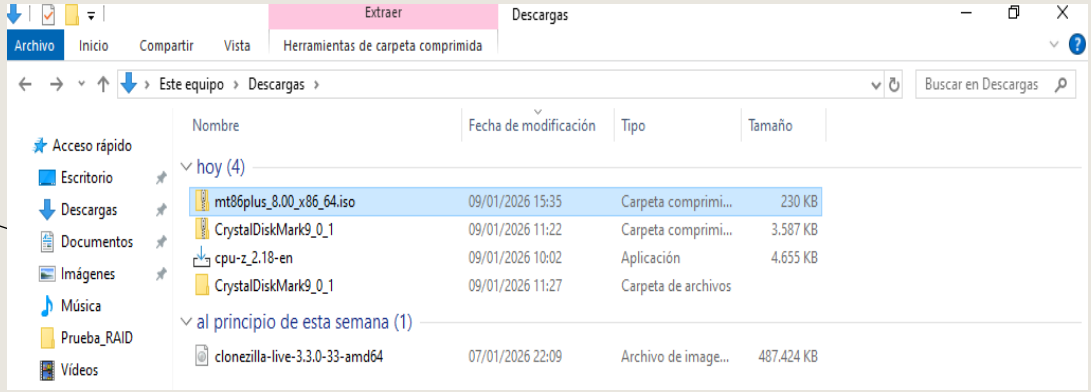
MEMTEST86.

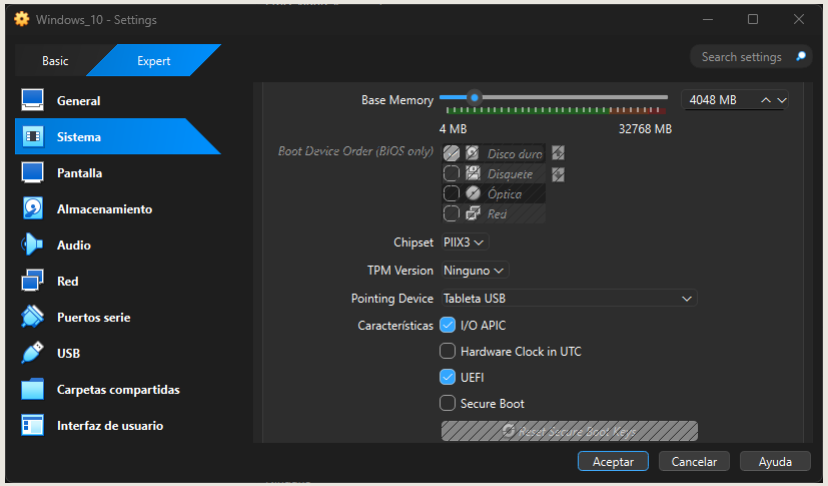
En entornos virtualizados, MemTest86+ no evalúa la memoria física real del sistema, ya que la RAM es gestionada por el hipervisor. Por este motivo, su uso en este proyecto es demostrativo y teórico.

Para la comprobación de la memoria RAM se utilizó la herramienta MemTest86+, ejecutada mediante una imagen ISO arrancable.

La máquina virtual fue configurada para arrancar desde UEFI, cargando MemTest86+ antes del sistema operativo, de forma independiente a Windows.

Este procedimiento simula el uso de un medio externo en un equipo físico y permite detectar errores de memoria de manera fiable.





MemTest86+ no requiere iniciar el sistema operativo, ya que su finalidad es comprobar la memoria RAM antes de la carga de Windows, evitando interferencias del sistema.

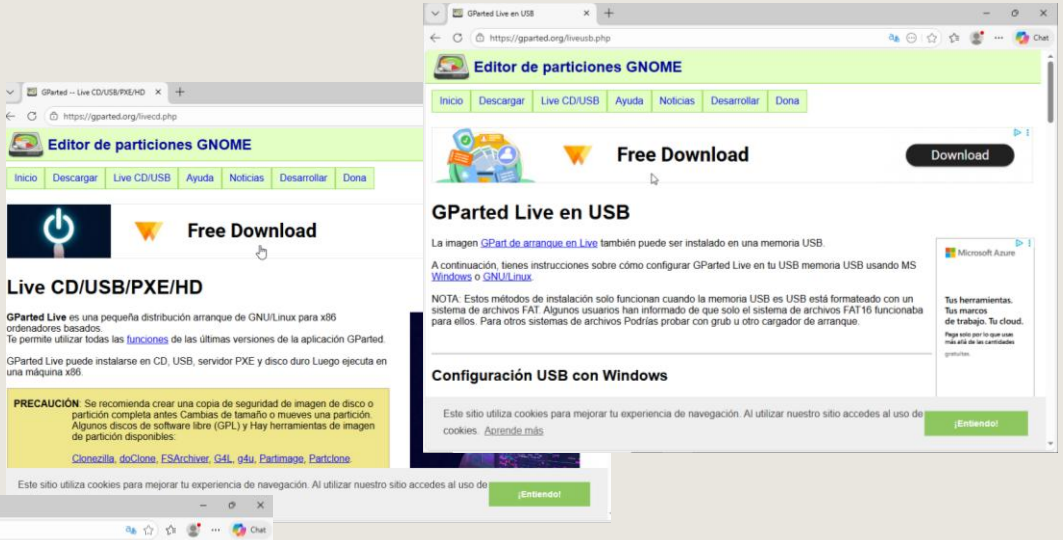
3 - HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES

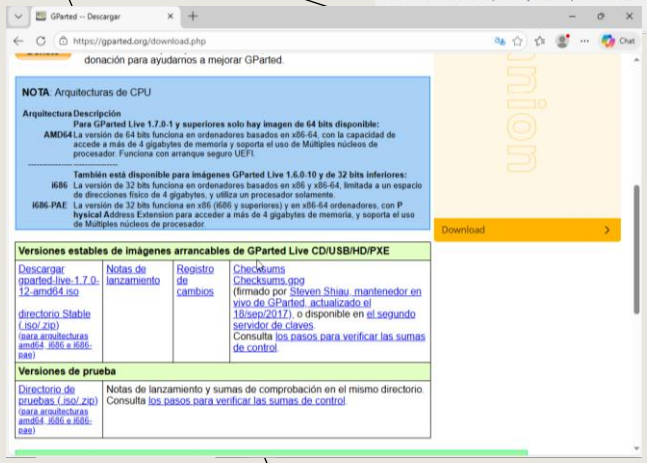
GPARTED.

Es una herramienta de software libre destinada a la gestión de particiones de disco. Permite crear, eliminar y redimensionar particiones, así como modificar sistemas de archivos, sin depender de un sistema operativo instalado.

En esta práctica, GParted se ejecuta arrancando desde UEFI mediante un medio externo (ISO), evitando que el sistema operativo Windows esté cargado. Esto garantiza un acceso directo al disco y reduce riesgos de corrupción de datos.

El uso de GParted en entorno UEFI es fundamental en tareas de mantenimiento, recuperación y administración avanzada de sistemas.



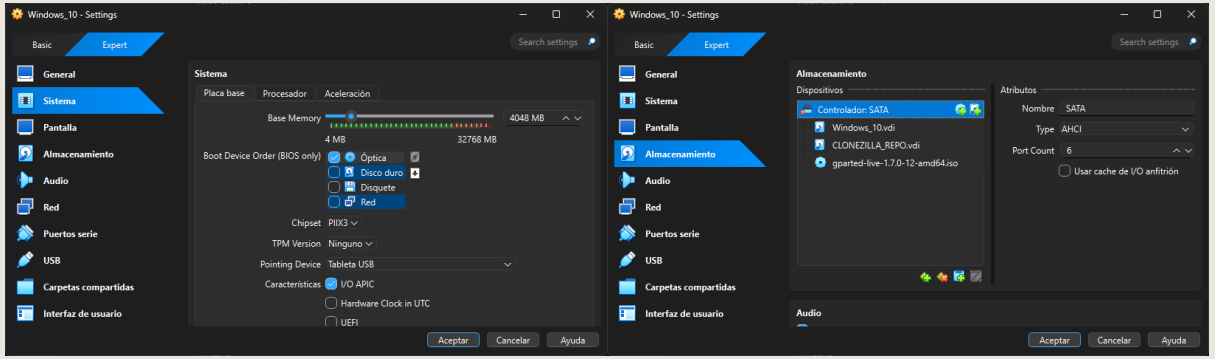


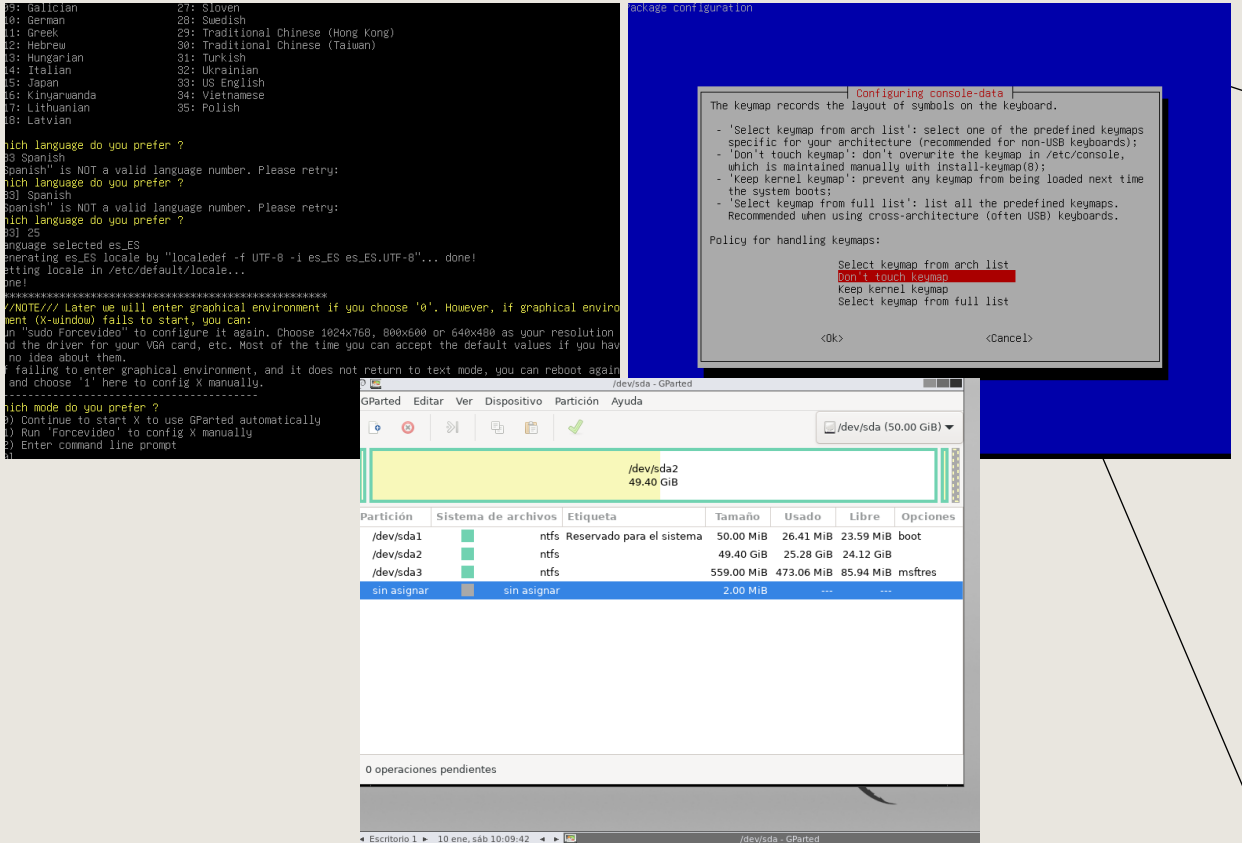
El uso incorrecto de GParted puede provocar pérdida de datos, por lo que siempre debe utilizarse con precaución.

3 - HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES

GPARTED.

Para el uso de GParted se montó la imagen ISO de GParted Live en la unidad óptica de la máquina virtual y se configuró el orden de arranque para iniciar desde CD/DVD. Al arrancar el sistema, se cargó el entorno Live de GParted, permitiendo la gestión de particiones sin iniciar el sistema operativo instalado.





Se utilizó GParted Live arrancando desde una imagen ISO en una máquina virtual. Tras configurar el idioma y acceder al entorno gráfico, se identificaron correctamente las particiones del disco virtual, incluyendo la partición reservada del sistema, la partición principal de Windows y la partición de recuperación. Esta herramienta permite la gestión avanzada de particiones de disco, aunque en esta práctica se utilizó únicamente con fines de análisis y visualización para evitar la pérdida de datos.

CONCLUSIÓN:

A lo largo de este proyecto se han aplicado de forma práctica distintos conceptos fundamentales relacionados con el hardware, el almacenamiento y el mantenimiento de sistemas informáticos, utilizando herramientas profesionales y un entorno de máquina virtual como método de trabajo seguro y controlado.

La configuración y diseño de un equipo permite simular situaciones reales de planificación de hardware, como las que se dan en empresas, departamentos de informática o entornos educativos, donde es necesario seleccionar componentes compatibles y adecuados según el uso previsto del sistema, en este caso un puesto de trabajo orientado al dibujo técnico.

El reconocimiento de componentes de la placa base resulta fundamental en escenarios reales de montaje, ampliación o diagnóstico de averías, ya que permite identificar correctamente los elementos físicos del sistema y comprender sus funciones antes de realizar cualquier intervención sobre el hardware.

Las herramientas de información de componentes como CPU-Z se utilizan habitualmente en tareas de inventariado, soporte técnico y verificación de equipos, permitiendo comprobar las características reales del sistema frente a las especificaciones teóricas. En este proyecto se ha aprendido a interpretar estos datos teniendo en cuenta las limitaciones propias de un entorno virtualizado.

El uso de herramientas de benchmark, como CPU-Z Benchmark y CrystalDiskMark, es habitual para evaluar el rendimiento del sistema tras una instalación, actualización o cambio de hardware. A través de estas pruebas se ha comprendido la importancia de interpretar los resultados correctamente cuando se ejecutan en máquinas virtuales, ya que dependen de los recursos asignados y del sistema anfitrión.

Herramientas de diagnóstico como MemTest86 se emplean en situaciones reales para detectar fallos en la memoria RAM antes de que el sistema operativo cargue, especialmente en casos de reinicios inesperados o errores críticos. En el contexto de este proyecto, se ha aprendido que su uso en máquinas virtuales es principalmente demostrativo, ya que la memoria es gestionada por el hipervisor y no corresponde a hardware físico real.

La utilización de GParted Live representa un escenario real de administración y mantenimiento de discos, como la creación, eliminación o redimensionado de particiones antes de instalar sistemas operativos o recuperar datos. En esta práctica se ha trabajado únicamente en modo análisis, reforzando la importancia de realizar copias de seguridad y actuar con precaución antes de modificar estructuras de almacenamiento.

El uso de máquinas virtuales ha permitido recrear todos estos escenarios de forma segura, sin riesgo para un equipo físico real, facilitando la experimentación, el aprendizaje y la repetición de pruebas. Esta metodología es habitual tanto en entornos educativos como profesionales, donde se utilizan sistemas virtualizados para formación, pruebas y validación de configuraciones antes de su implantación en producción.

En conclusión, este proyecto ha permitido consolidar conocimientos teóricos y prácticos sobre hardware, diagnóstico, almacenamiento y mantenimiento de sistemas, proporcionando una visión realista de las tareas que se llevan a cabo en el ámbito de la administración de sistemas informáticos.

GRACIAS

Sergio Arturo Tellez Tellez

PROMETEO by ThePower

634-104-283

Sergi.temezk1@gmail.com

www.linkedin.com/in/sergio-tellez-9613a6367